

Guion de defensa · Noryel

Parte 2 · Sensores, red neuronal, función de fitness y algoritmo genético · 5 minutos

Tiempo: 5 minutos. No hace falta demo; apóyate en estas tablas.

1 · Sensores y actuadores (1 min)

"El enunciado pedía un mínimo de cinco sensores. Nosotros usamos siete."

#	Sensor (entrada)	Rango	#	Actuador (salida)
1	Distancia al objetivo	0 a 1	1	Perseguir
2	Ángulo relativo	-1 a 1	2	Atacar melee
3	Salud propia	0 a 1	3	Atacar a distancia
4	Línea de visión libre	0 o 1	4	Huir
5	Distancia a la poción	0 a 1	5	Buscar poción
6	Escudo del oponente	0 a 1	6	Defender
7	Cooldown propio	0 a 1		

"Los siete salen normalizados. Es la recomendación IV.4 del profesor, y no es cosmética: si un sensor entregara píxeles crudos de 0 a 320 y otro un booleano, el algoritmo genético gastaría generaciones solo en descubrir la escala de cada peso, y el sensor de rango grande dominaría la suma ponderada por accidente de unidades."

2 · La red (30 s)

"La topología base es 7-10-6-6: siete sensores, dos capas ocultas y seis actuadores. Las ocultas usan tanh. La salida no elige la acción por sí sola: convertirla en una acción concreta es una variable más del experimento, no algo cableado."

3 · La función de fitness (1,5 min)

Esta es la parte que el enunciado califica (§3.2: «documentar los pesos elegidos»). No la saltes.

Término	Peso	Por qué ese valor
Daño hecho	+1,00	Señal principal: es la única forma de ganar.
Daño recibido	-0,25	Menor que el daño hecho a propósito. Si castigara igual o más, el óptimo sería huir eternamente sin pelear.
Daño bloqueado	+0,35	El «esquivar» del enunciado. Por debajo de lo que cuesta recibir el golpe, para que bloquear no sea mejor que no ser alcanzado.
Matar	+60,0	Bono grande y discreto: define la meta.
Morir	-15,0	Duele, pero menos de lo que premia matar, o no arriesgaría.
Tick vivo	+0,004	Gradiente mínimo, no una estrategia.

Término	Peso	Por qué ese valor
Tick en combate	+0,030	Vale cinco veces sobrevivir. Empuja a buscar pelea desde la primera generación.
Poción usada	+8,0	Empuja a descubrir la mecánica de curación.
Victoria	+40,0	Dejar el campo sin oponentes vivos.
Empate	-15,0	Dejar correr el reloj no puede ser una salida cómoda.

La historia que hay que contar

"La primera versión de esta función estaba mal, y sabemos exactamente en qué. Premiaba sobrevivir a 0,015 por tick. Con episodios de mil ochocientos ticks, un agente que no hacía absolutamente nada puntuaba veintisiete. Y como pelear arriesga daño y muerte, la población entera convergió a agentes-estatua: en el log salía «mejor 27,00, medio 27,00» durante etapas enteras. Cero presión selectiva."

"Lo corregimos bajando el premio por sobrevivir, añadiendo el término que premia estar en rango de combate, y penalizando el empate. Después de eso, contra el Tipo B la media de la población subió de tres a ochenta y nueve."

El objetivo del ajuste fue esta jerarquía, que es la que hace que el algoritmo explore en vez de esconderse:

Conducta	Puntúa	Lectura
Esconderse toda la partida	~ -7,8	la peor opción
Acercarse y morir	~ -5,7	ligeramente mejor que esconderse
Acercarse y hacer daño	positivo	y creciente
Matar y ganar	+100	domina todo lo demás

Si te preguntan si eso es hacer trampa: no ajustamos para subir un número, corregimos un óptimo local que daba un agente inútil. Y está documentado en el código, no reconstruido después.

4 · Las técnicas del algoritmo genético (45 s)

Exige el enunciado (§3.2)	Tenemos	Cuáles
Al menos 1 función de cruce	2	Uniforme · Un punto
Al menos 2 de mutación	2	Gaussiana · Reemplazo aleatorio
Al menos 2 de selección	2	Torneo · Ruleta
Al menos 1 thresholding	3	Softmax+argmax · Umbral fijo · Muestreo
Mínimo 5 sensores	7	Ver tabla anterior
Entrada + al menos 1 oculta + salida	4 capas	7-10-6-6, y variante shallow

Detalle por si pregunta por la **ruleta**: el fitness puede ser negativo, y una ruleta con pesos negativos no tiene sentido. Se desplaza toda la población para que el peor valga cero y se le suma un épsilon, de forma que hasta el peor conserve probabilidad mínima y no se pierda diversidad de golpe.

5 · El bucle de entrenamiento (45 s)

Son los seis pasos de la sección 2.2 del enunciado. Recórrelos en voz alta.

§2.2	Paso	Cómo lo hicimos
1	Inicialización	Población de 20 redes con pesos aleatorios (también probamos pesos iguales y nulos como variable del barrido).
2	Simulación	Cada individuo juega 2 episodios, rotando los tres niveles.
3	Evaluación	Fitness = media de sus episodios, no el máximo. Con el máximo se seleccionaría al que tuvo suerte con una semilla fácil.
4	Reproducción	Elitismo (los 2 mejores pasan intactos) + selección + cruce + mutación.
5	Repetición	25 generaciones por etapa.
6	Validación	Se evalúa en un cuarto nivel que el agente nunca vio . Entrenamos en tres y medimos en otro, para no medir memoria del mapa.

6 · Las cuatro recomendaciones del profesor (1 min)

Dilas una por una. Es lo que más va a valorar, porque son tuyas. Cierra tu parte con esto.

§IV	Recomendación	Dónde está en el proyecto
IV.1	Entrenamiento incremental, sembrando con el mejor de la etapa anterior	Curriculum de cuatro etapas: contra Tipo A, luego B, luego C, luego el bot. Cada etapa arranca con el campeón de la previa, no desde cero.
IV.2	«Frisar» los sensores no relacionados	Se congela escudo_objetivo en las etapas contra Tipo A y Tipo C, porque ninguno de los dos puede defender y ese sensor vale 0 en todos los ticks. Se recalcula por etapa, no una sola vez.
IV.3	Probar una red shallow	Es una de las 16 configuraciones del barrido; aparece en la hoja «Efecto de variables».
IV.4	Normalizar las salidas	tanh en las capas ocultas, y además las entradas también normalizadas.

La IV.2 es la que más lo va a sorprender: no congelamos por nivel, sino **por etapa del currículum**, que es donde de verdad se da el caso.